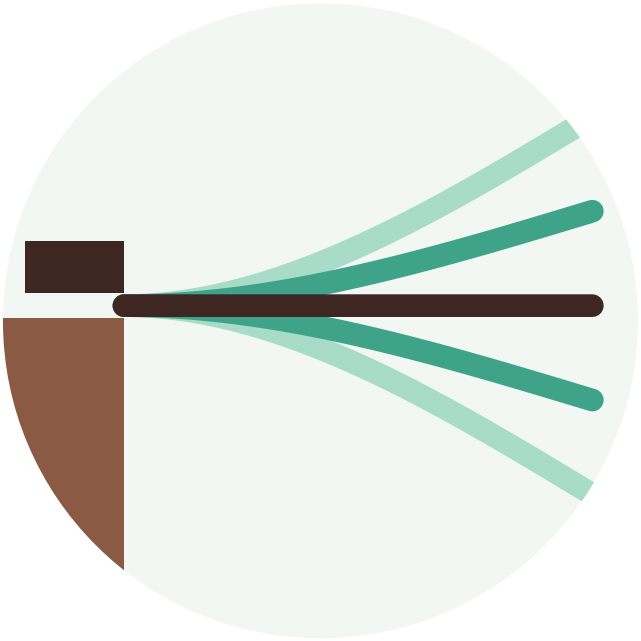
Вязкость и упругость

Эксперимент 1



Капилляр

1. Когда жидкость течёт по тонкой трубке без завихрений, её скорость растёт от нуля у стенки до наибольшей на оси. Соседние слои движутся с разными скоростями и трутся друг о друга; это трение описывает коэффициент вязкости η. По формуле Пуазейля объём жидкости, протекающий за единицу времени по трубке радиусом r и длиной l,

$$Q = \frac{\pi r^4 \,\Delta p}{8\eta l},$$

где Δp — разность давлений на концах трубки. Формула верна, только если трубка много длиннее $l_0 \sim \sqrt{\rho\sigma r^3}/\eta$: на меньшей длине такой профиль скоростей не успевает установиться. Здесь ρ — плотность жидкости, σ — её коэффициент поверхностного натяжения.

Есть: шприц на 5 мл с неизвестной жидкостью плотностью $\rho_{\text{ж}} = 1200\,\text{кг}/\text{м}^3$, шприц на 10 мл с подкрашенной водой, десять капилляров диаметром 0,3 мм, линейка, секундомер и пластинка из оргстекла. Для воды $\sigma_{\text{в}} = 0{,}073\,\text{Н}/\text{м}$, $\rho_{\text{в}} = 1000\,\text{кг}/\text{м}^3$; $g = 9{,}8\,\text{м}/\text{с}^2$. Капилляр, в котором уже побывала жидкость, второй раз не годится — меняются свойства его стенок; неиспользованный кусок можно аккуратно отломить и взять заново. Неизвестная жидкость на воздухе понемногу испаряется, и её свойства меняются.

а) Как найти краевой угол смачивания θ внутренней поверхности капилляра водой? Краевой угол — угол между стенкой и касательной к поверхности жидкости в точке, где они сходятся, отсчитанный через жидкость.

б) Как найти коэффициент поверхностного натяжения неизвестной жидкости, если её краевой угол такой же, как у воды?

в) Предложите способ измерить вязкость неизвестной жидкости. Выведите нужные формулы и опишите опыт: что и в каком диапазоне мерить, какой график строить и как получить из него η.

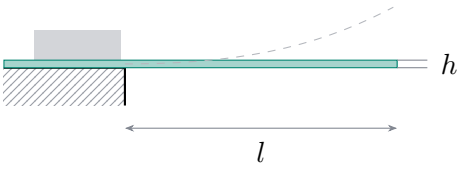
г) Как проверить, что формула Пуазейля в вашем опыте применима?

Линейка

2. Линейку зажали у края стола так, что её конец длиной l свободен. Если отогнуть его поперёк и отпустить, линейка колеблется. Наименьшая циклическая частота этих колебаний зависит от плотности материала ρ, модуля Юнга E и размеров свободной части — длины l, ширины b и толщины h:

$$\omega = \beta\, E^m \rho^n l^p b^q h^s,$$

где β — безразмерный коэффициент, показатели — рациональные числа. Модуль Юнга задаёт упругость: стержень под силой F, приложенной перпендикулярно сечению площадью S, удлиняется на долю $\varepsilon = \Delta l/l = F/(ES)$. Для стали $E = 2{,}1 \cdot 10^{11}$ Па.



Есть: стробоскоп — лампа, дающая короткие вспышки с плавно регулируемой частотой, частота показана во вспышках в минуту; стальная линейка толщиной $h_1 = 1{,}00$ мм, пластмассовая толщиной $h_2 = 2{,}1$ мм, зажим, миллиметровая бумага. Весов нет.

а) Как измерить стробоскопом частоту колебаний линейки? Как убедиться, что измерена именно частота, а не её доля?

б) Какую зависимость снять и какой график построить, чтобы найти p?

в) Найдите m, n, q, s. Что здесь даёт опыт, а что — рассуждение?

г) Как найти модуль Юнга пластмассовой линейки? Опишите опыт и выведите расчётную формулу.